

7. hét - Vezetékek, vezetőanyagok és keresztmetszet

Felnőtt oktatás - Villamos alapismeretek

Tanulási cél: A tanuló ismerje a legfontosabb vezetőanyagokat, értse a vezeték hosszának és keresztmetszetének hatását az ellenállásra, és tudja értelmezni a vezetékek alapvető méretezési szempontjait.

Kapcsolódás a 6. héthez

A teljesítmény és az áramfelvétel meghatározza, milyen terhelést kell a vezetéknek biztonságosan továbbítania. Ezért most magukat a vezetékeket vizsgáljuk.

1. Történeti kitekintés

A villamos energia elterjedésével egyre fontosabbá vált, hogy a vezetékek kis veszteséggel, biztonságosan és gazdaságosan továbbítsák az áramot. A réz és az alumínium jó vezetőképeségük miatt a villamos hálózatok alapvető anyagaivá váltak.

2. Miért vezetnek a fémek?

A fémekben vannak olyan elektronok, amelyek a kristályrácsban viszonylag szabadon képesek elmozdulni. Feszültség hatására rendezett mozgás jön létre: ez a villamos áram.

3. Fontos vezetőanyagok

Réz: jó vezetőképeség, jól köthető, széles körben alkalmazott vezetékanyag.

Alumínium: könnyebb és sok esetben gazdaságosabb, de azonos ellenálláshoz nagyobb keresztmetszet szükséges.

Ezüst: kiváló vezető, de ára miatt csak speciális helyeken használjuk.

4. Fajlagos ellenállás

Az anyag vezetési tulajdonságát a fajlagos ellenállás jellemzi. Jele: ρ (ró). Minél kisebb a fajlagos ellenállás, annál jobb vezető az anyag.

Vezető ellenállása: $R = \rho \cdot l / A$
 R [Ω], ρ [$\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$], l [m], A [mm^2]

5. A hossz hatása

Azonos anyag és keresztmetszet mellett a hosszabb vezeték ellenállása nagyobb. Kétszeres hossz közel kétszeres ellenállást jelent.

6. A keresztmetszet hatása

Azonos anyag és hossz mellett a nagyobb keresztmetszet kisebb ellenállást jelent. Ha a keresztmetszet kétszeresére nő, az ellenállás a felére csökken.

7. Miért melegszik a vezeték?

A vezeték ellenállásán átfolyó áram hőt termel. A veszteségi teljesítmény összefüggése: $P = I^2 \cdot R$. Ezért az áram növekedése különösen erősen növeli a melegedést.

8. Gyakori keresztmetszetek

Épületvillamosságban gyakran találkozunk például 1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm², 6 mm² és nagyobb keresztmetszetekkel. A megfelelő keresztmetszet kiválasztása azonban nem csak az áramtól függ: számít a fektetési mód, környezeti hőmérséklet, vezeték hossza, feszültségesés, együtt vezetett áramkörök és a védelem is.

Fontos: A vezeték keresztmetszetét nem szabad pusztán egyetlen egyszerű áramérték alapján kiválasztani. A tényleges méretezést az alkalmazandó szabványok és szerelési körülmények szerint kell elvégezni.

9. Feszültségesés

A vezeték ellenállása miatt terheléskor feszültség esik a vezetéken. Egyszerű DC esetben $\Delta U = I \cdot R$. Hosszú vezeték, kis keresztmetszet vagy nagy áram nagyobb feszültségesést okozhat.

10. Gyakorlati példa

Egy hosszú 24 V-os vezérlővezetéknel a vezeték ellenállása már befolyásolhatja a fogyasztón megjelenő feszültséget. Hibakereséskor ezért nem elég csak a tápegységnél mérni: terhelés alatt a fogyasztónál is ellenőrizni kell a feszültséget.

Összefoglalás

A vezeték ellenállását az anyag, a hossz és a keresztmetszet alapvetően meghatározza. A hossz növeli, a keresztmetszet növelése csökkenti az ellenállást. A túl nagy áram melegedést és feszültségesést okozhat.

Ellenőrző kérdések

1. Miért használunk gyakran rezes vezetéknek?
2. Mit jelent a fajlagos ellenállás?
3. Hogyan hat a hossz az ellenállásra?
4. Hogyan hat a keresztmetszet az ellenállásra?
5. Miért melegszik a terhelt vezeték?
6. Mit nevezünk feszültségesésnek?

IAP-kihívás: Ugyanabból az anyagból két vezeték készül. Az egyik 10 m hosszú és 1,5 mm², a másik 20 m hosszú és 3 mm². A képlet alapján dönts el, hogyan viszonyul egymáshoz a két vezeték ellenállása!

Következő hét: szigetelőanyagok, kábelek és vezetékek felépítése.